22S16–22S18、22A01–22A04

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2022S16

将问题 2021A06 中的一一对应推广到n 阶酉阵与n 阶斜 Hermite 阵，并用二者的酉相似标准型说明这一对应的本质。解：以M^* 表示共轭转置。令

$$\mathcal{S}=\{K\in M_n(\mathbb{C}):K^*=-K\},\qquad \mathcal{U}_0=\{U\in M_n(\mathbb{C}):U^*U=I,\ \det(I+U)\neq 0\}.$$

所求的 Cayley 变换及其逆变换为

$$\Phi(K)=(I-K)(I+K)^{-1},\qquad \Psi(U)=(I-U)(I+U)^{-1}.$$

这里必须从酉阵中排除具有特征值-1 的矩阵。

先验证Φ 的良定义性。若$(I+K)v=0$ ，则$v^*Kv=-\|v\|^2$ ；而$\overline{v^*Kv}=v^*K^*v=-v^*Kv$ ，故v^*Kv 为纯虚数，迫使$v=0$ 。因此$I+K$ 可逆，同理$I-K$ 可逆。令$U=\Phi(K)$ ，利用$I\pm K$ 及其逆彼此交换，得

$$U^*=(I-K)^{-1}(I+K),\qquad U^*U=I,\qquad I+U=2(I+K)^{-1}.$$

故$U\in\mathcal{U}_0$ 。

反之，若$U\in\mathcal{U}_0$ ，令$K=\Psi(U)$ 。由$U^*=U^{-1}$ ，

$$K^*=(I+U^*)^{-1}(I-U^*)=(I+U)^{-1}(U-I)=-K.$$

因此$K\in\mathcal{S}$ 。又因

$$I-\Phi(K)=2K(I+K)^{-1},\qquad I+\Phi(K)=2(I+K)^{-1},$$

所以$\Psi(\Phi(K))=K$ ；将K 换成U ，同一计算也给出$\Phi(\Psi(U))=U$ 。二者确为互逆的双射。

最后说明标准型意义。正规矩阵的谱定理给出：若$K^*=-K$ ，则存在酉阵Q 使

$$K=Q\,\mathrm{diag}(it_1,\dots,it_n)Q^*,\qquad t_j\in\mathbb{R}.$$

这里斜 Hermite 阵是正规阵，其特征值为纯虚数。代入可得

$$\Phi(K)=Q\,\mathrm{diag}\left(\frac{1-it_1}{1+it_1},\dots,\frac{1-it_n}{1+it_n}\right)Q^*.$$

若$-\pi<\theta<\pi$ ，则

$$\frac{1-it}{1+it}=e^{i\theta}\quad\Longleftrightarrow\quad t=-\tan\frac{\theta}{2}.$$

所以这一对应保留同一组标准正交特征向量，只将每个特征值it 按上述分式变为单位圆上除-1外的点。谱定理在此也可由归纳得到：正规矩阵的特征向量同时是伴随矩阵的特征向量，其正交补仍不变，逐次取特征向量即可。□

方法小结：矩阵层面的双射来自同一个分式变换；在酉相似标准型下，它就是纯虚轴与去掉-1 的单位圆之间的逐点对应。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S17

设A, B 为n 阶实方阵，A 的n 个特征值均为正实数，且

$$AB + BA^{\mathrm{T}} = 2AA^{\mathrm{T}}.$$

证明：

(1)B 为对称阵；(2)A 为对称阵，当且仅当$A = B$ ，也当且仅当 $\operatorname{tr}(B^2) = \operatorname{tr}(AA\ \mathrm{T})$ ；(3) $\det B \geq \det A$ ，且等号成立当且仅当$A = B$ 。

证明：先建立一个唯一性结论：

$$AX + XA^{\mathrm{T}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad X = 0.$$

设 A 的特征值为 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n > 0$，特征多项式为 $p(t) = \prod_{j=1}^{n}(t - \lambda_j)$。由 $AX = -XA^{\mathrm{T}}$ 归纳得 $A^kX = (-1)^kX(A^{\mathrm{T}})^k$，再由 Cayley–Hamilton 定理 $p(A) = 0$，有

$$0 = p(A)X = Xp(-A^{\mathrm{T}}), \qquad p(-A^{\mathrm{T}}) = (-1)^n \prod_{j=1}^{n}(A^{\mathrm{T}} + \lambda_j I).$$

每个$A\ \mathrm{T} + \lambda_j I$ 的特征值均为正数，因而可逆；于是$X = 0$ 。这里的 Cayley–Hamilton 定理可由 $(tI - A)\ \operatorname{adj}(tI - A) = p(t)I$ 比较系数并递推消去得到。

(1) 将已知等式转置后相减，得

$$A(B - B^{\mathrm{T}}) + (B - B^{\mathrm{T}})A^{\mathrm{T}} = 0.$$

由唯一性结论，$B = B\ \mathrm{T}$。

(2) 若$A = A\ \mathrm{T}$，则$B = A$ 是原方程的一个解；任意另一解与它的差满足上述齐次方程，故原来的B 必等于A 。反之，若$B = A$ ，则由 (1) 得A 为对称阵。

再由 (1) 及迹的循环性质，$\operatorname{tr}(BA\ \mathrm{T}) = \operatorname{tr}(AB)$ 。对原方程取迹，得

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(AA^{\mathrm{T}}).$$

记$\|M\|^2\ \mathrm{F} = \operatorname{tr}(M\ \mathrm{T}M) = \sum_{i,j} m_{ij}^2$ 。展开平方可得

$$\begin{aligned} \|B - A\|_{\mathrm{F}}^2 &= \operatorname{tr}(B^2) - \operatorname{tr}(BA) - \operatorname{tr}(A^{\mathrm{T}}B) + \operatorname{tr}(A^{\mathrm{T}}A) \\ &= \operatorname{tr}(B^2) - \operatorname{tr}(AA^{\mathrm{T}}). \end{aligned}$$

因此 $\operatorname{tr}(B^2) = \operatorname{tr}(AA\ \mathrm{T})$ 当且仅当$A = B$ ，所需三个条件等价。

(3) 因A 可逆，在原方程左乘A^{-1} 、右乘$A^{-}\ \mathrm{T}$，得到

$$A^{-1}B + BA^{-\mathrm{T}} = 2I.$$

令$K = A^{-1}B - I$ 。由$B = B$ T 可知K T$= -K$ ，且

$$\frac{\det B}{\det A} = \det(I + K).$$

实反对称阵的非零特征值成对为$it_j, -it_j$ ， $t_j > 0$ ；这是上一题斜 Hermite 阵谱定理加上实矩阵的共轭根性质。因此

$$\det(I + K) = \prod_{j=1}^{m}(1 + t_j^2) \geq 1.$$

又 $\det A = \prod_j \lambda_j > 0$ ，故 $\det B \geq \det A$ 。等号成立当且仅当K 的全部特征值为零； K 可酉对角化，故这等价于$K = 0$ ，亦即$B = A$ 。□

方法小结：先以特征多项式证明齐次矩阵方程只有零解；迹的等号化为 Frobenius 范数为零，行列式的等号化为反对称阵为零。题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 117 页。

2022S18

设A 为n 阶实方阵，证明

$$\big(\operatorname{tr} A\big)^2 \leq \operatorname{rank}(A)\ \operatorname{tr}(A^{\mathrm{T}}A),$$

并求等号成立的充要条件。

证明：记$r =$ rank(A) 。当$r = 0$ 时， $A = 0$ ，等号成立。以下设$r > 0$ 。

取 ImA 的一组标准正交基$u_1, \ldots, u_r$ ，令

$$P = \sum_{j=1}^{r} u_j u_j^{\mathrm{T}}.$$

则P 为到 ImA 的正交投影，满足

$$P^{\mathrm{T}} = P, \qquad P^2 = P, \qquad PA = A, \qquad \operatorname{tr} P = r.$$

在实矩阵空间上使用 Frobenius 内积

$$\langle X, Y\rangle_{\mathrm{F}} = \operatorname{tr}(X^{\mathrm{T}}Y) = \sum_{i,j} x_{ij}y_{ij}.$$

因为$PA = A$ ，所以

$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr}(P^{\mathrm{T}}A) = \langle P, A\rangle_{\mathrm{F}}.$$

对P, A 的全部元素应用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$\begin{aligned}\big(\operatorname{tr}A\big)^2 &\le \langle P,P\rangle_{\mathrm F}\,\langle A,A\rangle_{\mathrm F}\\ &= \operatorname{tr}(P^2)\,\operatorname{tr}(A^{\mathrm T}A) = r\,\operatorname{tr}(A^{\mathrm T}A).\end{aligned}$$

由于$P\neq 0$，Cauchy–Schwarz 不等式取等当且仅当存在实数c，使$A=cP$。这里$A\neq 0$，故$c\neq 0$。反之，若$A=cP$，其中P为秩r的正交投影、$c\neq 0$，则

$$\operatorname{tr}A = cr,\qquad \operatorname{tr}(A^{\mathrm T}A) = c^2 r,$$

原式确实取等。

综上，等号条件为：$A=0$，或者A是某个非零正交投影矩阵的非零实数倍。等价地，当$r>0$时，存在正交阵Q及实数$c\neq 0$，使

$$A = Q\begin{pmatrix} cI_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}Q^{\mathrm T}.$$

也就是说，A必须对称，并且其全部非零特征值都相等。□

方法小结：把恒等矩阵换成A的像空间上的正交投影，便将通常估计中的维数n降为秩r；取等条件直接来自内积不等式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 118 页。

2022A01

求n阶行列式

$$D_n = \det\left(\frac{1}{1-x_iy_j}\right)_{1\le i,j\le n},\qquad 1-x_iy_j\neq 0\quad(1\le i,j\le n).$$

解：结果为

$$D_n = \frac{\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)(y_j-y_i)}{\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}(1-x_iy_j)}.$$

下面给出不要求x_i,y_j非零或互异的推导。

记

$$Q=\prod_{i,j}(1-x_iy_j),\qquad \Delta(x)=\prod_{i<j}(x_j-x_i),\qquad \Delta(y)=\prod_{i<j}(y_j-y_i).$$

按行列式展开，$F=QD_n$是多项式；每一项在每行、每列中都恰好消去一个分母，故$\deg_{x_i}F\le n-1$、$\deg_{y_j}F\le n-1$。交换任意两个x_i相当于交换两行，D_n变号而Q不变；所以F是关于x的交错多项式。同理，它关于y也交错。

因此，$x_i=x_j$或$y_i=y_j$时$F=0$。由多项式因式定理，各一次因子x_j-x_i、y_j-y_i均整除F；这些因子两两不相伴，故其乘积整除F。又

$$\deg_{x_i}\Delta(x)=n-1,\qquad \deg_{y_j}\Delta(y)=n-1,$$

因此商不依赖于任何x_i 或y_j 。于是存在常数c_n ，使

$$F = c_n\Delta(x)\Delta(y).$$

为确定常数，在形式幂级数意义下按各行展开

$$\frac{1}{1-x_iy_j} = \sum_{k\geq 0} x_i^k y_j^k.$$

由行列式的多重线性，D_n 中单项式$x_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n}$ 的系数为

$$\det(y_j^{k_i})_{i,j=1}^n.$$

若两个k_i 相等，该系数为零；所以D_n 关于x 的最低可能总次数为$m = 0+1+\cdots+(n-1)$ 。又Q 关于x 的常数项为1 ，故$F = QD_n$ 中总次数m 的部分与D_n 相同。特别地，$x_1^0x_2^1\cdots x_n^{n-1}$ 的系数为

$$\det(y_j^{i-1})_{i,j=1}^n = \Delta(y).$$

最后一步是 Vandermonde 行列式公式：其左端交错、次数为m ，而$y_1^0y_2^1\cdots y_n^{n-1}$ 的系数为1 ，故等于$\Delta(y)$ 。同样，该单项式关于x 在$\Delta(x)$ 中的系数也是1 。比较$F = c_n\Delta(x)\Delta(y)$ 两侧系数得$c_n = 1$ ，于是得到所求公式。□

方法小结：先清除分母，再用交错性与次数确定全部因子；一个最低次数项即可确定常数。重复的x_i 或y_j 自动给出行列式为零。题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 123 页。

2022A02

设S_n 为$(1,2,\ldots,n)$ 的全排列集合，$N(k_1,\ldots,k_n)$ 表示排列的逆序数。

(1) 若$k_i > k_{i+1}$ ，证明交换这两个相邻元素后，逆序数减少1 。(2) 利用 (1) 并对逆序数归纳，证明一个排列可经恰好等于其逆序数的相邻对换化为常序排列

$$(1,2,\ldots,n)。$$

(3) 利用 (1) 证明：对每个整数$1 \leq k \leq n(n-1)/2$ ，均存在逆序数恰为k 的排列。(4) 设逆序数为k 的排列有$N(n,k)$ 个，证明

$$\begin{aligned} N(n,1) &= n-1,\\ N(n,2) &= \frac{n^2-n-2}{2} \quad (n\geq 2),\\ N(n,3) &= \frac{n^3-7n}{6} \quad (n\geq 3). \end{aligned}$$

证明：(1) 令$a = k_i > b = k_{i+1}$ 。对位于这两个位置之前的元素c ，它与a,b 所贡献的逆序数为 $1_{c>a} + 1_{c>b}$ ；交换后这一和不变。对位于它们之后的元素c ，相应贡献为 $1_{a>c} + 1_{b>c}$ ，也不变。

其余不涉及a,b 的元素对完全不变，而(a,b) 本身由逆序变为顺序。故逆序数恰好减少1 。(2) 对逆序数m 归纳。若$m = 0$ ，排列中没有逆序，只能是常序排列，无须交换。若$m > 0$ ，排列必

存在相邻逆序：否则$k_1 < k_2 < \cdots < k_n$ ，逆序数便为零。交换一组相邻逆序，由 (1) 得到逆序数为$m-1$ 的排列；由归纳假设，再经$m-1$ 次相邻对换可化为常序排列。总计恰为m 次。

(3) 从逆序排列$(n, n-1, \ldots, 1)$ 出发，初始逆序数为$M = n(n-1)/2$ 。反复交换一组相邻逆序，直至常序排列；由 (1)、(2)，沿途逆序数依次为

$$M, M-1, \ldots, 1, 0.$$

所以区间中的每个整数都能实现。

(4) 为避免重复计数，对每个数值j 定义

$e_j = \#\{$ 位于j 右边且小于j 的元素$\}$.

则$0 \le e_j \le j-1$ ，并且每个逆序都由其较大元素唯一计入，故

$$N(k_1, \ldots, k_n) = e_1 + e_2 + \cdots + e_n.$$

这些整数独立决定排列：从单元素排列(1) 开始，依次插入$j = 2, \ldots, n$ ，把j 插在恰有e_j 个已有元素位于其右侧的位置。该位置唯一，且插入更大的元素不会改变此前的e_i 。这就建立了排列与满足$0 \le e_j \le j-1$ 的整数列之间的一一对应。

2022A02（续）

现在按各个非零e_j 的取值分类，约定当$a < b$ 时$\binom{a}{b} = 0$ 。

逆序数为1 时，唯一一个$e_j = 1$ ，其下标可为$2, \ldots, n$ ，所以

$$N(n, 1) = n - 1.$$

逆序数为2 时，只有两类：

- 一个$e_j = 2$ ： 可取$j = 3, \ldots, n$ ，共有$n-2$ 种；
- 两个$e_j = 1$ ： 从$2, \ldots, n$ 中选两个下标，共有$\binom{n-1}{2}$ 种。

故当$n \ge 2$ 时，

$$N(n, 2) = (n-2) + \binom{n-1}{2} = \frac{n^2 - n - 2}{2}.$$

逆序数为3 时，只有三类：

- 一个$e_j = 3$ ： $j = 4, \ldots, n$ ，共有$n-3$ 种；
- 一个$e_j = 2$ 、另一个$e_\ell = 1$ ： j 有$n-2$ 种选择，再从$2, \ldots, n$ 中除去j 后选ℓ ，有$n-2$ 种选择，共$(n-2)^2$ 种；
- 三个$e_j = 1$ ： 共有$\binom{n-1}{3}$ 种。

因此，当$n \ge 3$ 时，

$$\begin{aligned} N(n, 3) &= (n-3) + (n-2)^2 + \binom{n-1}{3} \\ &= \frac{n^3 - 7n}{6}. \end{aligned}$$

这就证明了全部结论。边界情形$n=2$ 时$N(2,2)=0$ ， $n=3$ 时$N(3,3)=1$ ，也与公式一致。□

方法小结：相邻逆序交换使逆序数恰减一，适合归纳与构造；精确计数则改用独立的逆序编码$0\le e_j\le j-1$ ，把排列问题化为小整数的分拆计数。题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 123 页。

2022A03

n 阶行列式的组合定义为

$$\det A=\sum_{(k_1,\dots,k_n)\in S_n}(-1)^{N(k_1,\dots,k_n)}a_{k_11}a_{k_22}\cdots a_{k_nn}.$$

证明：当$n\ge 3$ 时，不存在实矩阵$A=(a_{ij})$ ，使每个排列所对应的带符号项都严格为正。

证明：反设存在这样的矩阵。固定第$4,\dots,n$ 列所选择的行分别为$4,\dots,n$ ，只让前三列所选的行在$1,2,3$ 中排列。记

$$c=\prod_{j=4}^{n}a_{jj};$$

当$n=3$ 时，空乘积规定为$c=1$ 。恒等排列对应的项严格为正，故$c\neq 0$ 。

对S_3 中的每个排列σ ，对应的n 元排列为$(\sigma(1),\sigma(2),\sigma(3),4,\dots,n)$ ，其逆序数与σ 相同，故假设给出六个正数

$$T_\sigma=c\,\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{j=1}^{3}a_{\sigma(j),j}>0.$$

把这六个不等式相乘。一方面，左端乘积应当为正；另一方面，S_3 中有三个奇排列、三个偶排列，故六个符号的乘积为-1 。

此外，对任意固定的$1\le i,j\le 3$ ，满足$\sigma(j)=i$ 的排列恰有2 个，所以每个a_{ij} 在六项的乘积中恰出现两次。因此

$$\prod_{\sigma\in S_3}T_\sigma=-c^6\prod_{i=1}^{3}\prod_{j=1}^{3}a_{ij}^2<0.$$

严格小于零是因为每个a_{ij} 都出现在某个严格正的T_σ 中，故均不为零。这与六个正数之积为正矛盾，命题得证。□

方法小结：只需固定其余指标，将问题压缩到三个指标。六个行列式项相乘后，矩阵元素全部变成平方，而排列符号仍留下一个负号。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 123 页。

2022A04

设$A=(a_{ij})$ 为n 阶非负矩阵，且每行、每列的元素之和都为1 。设$x=(x_1,\dots,x_n)$ T 为非负向量，$y=Ax=(y_1,\dots,y_n)$ T。证明

$$\prod_{i=1}^{n} y_i \geq \prod_{j=1}^{n} x_j.$$

证明：若有某个$x_j = 0$ ，则右端为零；由$a_{ij} \geq 0$ 、$x_j \geq 0$ 可知各$y_i \geq 0$ ，故不等式成立。以下设所有$x_j > 0$ 。

对每个固定的i ，有$a_{ij} \geq 0$ 、$\sum_j a_{ij} = 1$ ，所以加权算术–几何平均不等式给出

$$y_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq \prod_{j=1}^{n} x_j^{a_{ij}}.$$

为使论证自足，可用 $\log t \leq t - 1$ （$t > 0$ ）直接验证这一行不等式。因为$y_i > 0$ ，

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \log \frac{x_j}{y_i} &\leq \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \left(\frac{x_j}{y_i} - 1 \right) \\ &= \frac{\sum_j a_{ij} x_j}{y_i} - \sum_j a_{ij} = 0. \end{aligned}$$

这里 $\log t \leq t - 1$ 可由函数$t - 1 - \log t$ 在$t = 1$ 处取最小值0 得到。

将各行的不等式相乘，并使用每列的元素和为1 ，得

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{n} y_i &\geq \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{n} x_j^{a_{ij}} \\ &= \prod_{j=1}^{n} x_j^{\sum_i a_{ij}} = \prod_{j=1}^{n} x_j. \end{aligned}$$

命题得证。□

顺带说明，当所有$x_j > 0$ 时，等号成立当且仅当每一行中所有满足$a_{ij} > 0$ 的位置对应的x_j 都相等。这正是每一行加权算术–几何平均不等式的取等条件；不必要求全部x_j 相等，例如$A = I$ 时任意x 都取等。

方法小结：行和为1 提供加权平均，列和为1 保证相乘后每个x_j 的总指数恰为1 ；先单独处理零坐标即可避开对数的定义域问题。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 123–124 页。